

Servidor DNS

Iván Martín Carretero



Índice

Servidor DNS	1
1. Configuración del dominio y Rangos de IPs	3
2. Dar de alta la máquina	4
3. Instalación de paquetes	5
4. Verificación DNS configurado en el cliente	5
5. Verificación fichero de Red del servidor DNS	6
6. Verificación del FireWall	7
7. Configuración fichero named	7
8. Reinicio del servicio bind9	7
9. Anular validaciones dnssec	8
10. Añadir IPs de Google	9
11. Acl de autorizados	10
12. Recarga y Verificación del servicio bind9	11
13. IP /24 del Servidor DNS	12
14. Configuración ficheros Zones	13
15. Creación fichero db.medac-micro-tarde.com	14
16. Fichero Configuración Resolución Directa	15
17. Fichero Configuración Resolución Inversa	16
18. Verificación named-checkconf	16
19. Recarga y Verificación del servicio bind9	17
20. Configuración Cliente DNS	18
21. Pruebas desde el Servidor	19
22. Pruebas desde el Cliente	19



Configuración Servidor DNS

1. Configuración del dominio y Rangos de IPs

```
# This is a very basic subnet declaration.  
option domain-name-servers 192.168.1.1;  
option domain-name "medac-micro-tarde.com";  
option subnet-mask 255.255.255.0;  
option routers 192.168.1.1;  
option broadcast-address 192.168.1.255;  
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.1.31 192.168.1.41;  
}
```

Lo primero que tendremos que hacer es configurar el dominio y el rango que queremos que nos asigne por DHCP. Para acceder a ese archivo tendremos que ir a la ruta `/etc/dhcp` y ahora con ejecutaremos el comando **sudo nano dhcpd.conf**. En **option domain-name** "medac-micro-tarde.com". Con esto definimos que ese dominio está asociado a la IP que tengamos puesta en el `option-domain-name-servers`. En cuanto al **range** es para definir el rango que queremos que nuestro servidor DHCP nos asigne las IPs



2. Dar de alta la máquina

```
GNU nano 6.2 hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ivaninstituto
192.168.1.1 ubuntu-server ubuntu-server.medac-micro-tarde.com
192.168.1.31 ubuntu-client
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Esta imagen es la de nuestro servidor. En este archivo de la ruta /etc/ y con el comando `sudo nano hosts` accederemos a la configuración donde añadiremos estas líneas, en la que en la primera estamos definiendo que la **IP** "192.168.1.1" es la de ubuntu-server y le asociamos el **DNS** "medac-micro-tarde.com"

En la segunda línea le estamos indicando que la **IP** 192.168.1.31 es la de nuestro cliente para que se pueda conectar

```
GNU nano 6.2 hosts
_ 127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ivancliente
192.168.1.1 ubuntu-server ubuntu-server.medac-micro-tarde.com
192.168.1.31 ubuntu-client
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Ahora con la máquina del cliente haremos lo mismo para que se asocie la **IP** del servidor **DNS** con el dns "medac-micro-tarde.com"



3. Instalación de paquetes

Para instalar los paquetes necesarios para poder configurar nuestro servidor DNS, tendremos que ejecutar los siguientes comandos:

```
sudo apt install bind9
```

```
sudo apt install bind9utils
```

```
sudo apt install bind9-doc
```

Estos paquetes nos crearán los ficheros necesarios para poder configurar el servidor DNS

4. Verificación DNS configurado en el cliente

```
ivancli@ivancliente:/etc$ ping ubuntu-server.medac-micro-tarde.com
PING ubuntu-server (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ubuntu-server (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from ubuntu-server (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=21.2 ms
64 bytes from ubuntu-server (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from ubuntu-server (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.34 ms
^C
--- ubuntu-server ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.201/6.244/21.219/8.645 ms
ivancli@ivancliente:/etc$
```

Para verificar que el DNS configurado en la máquina del cliente está apuntando a la dirección del servidor que este caso seria la "192.168.1.1" o el DNS "ubuntu-server.medac-micro.tarde.com " tendríamos que



ejecutar el **comando ping** seguido de la **IP** o del **DNS**. En este caso como se muestra en la imagen esta bien configurado ya que nos da **ping**, un **icmp-seq**, un **ttl** que es el time to live, el tiempo de vida que tiene ese paquete y **time** que es el tiempo que tarda en enviar el paquete

5. Verificación fichero de Red del servidor DNS

```
GNU nano 6.2                                00-installer-config
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens37:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.1/24]
      nameservers:
        addresses: [192.168.1.1/24]
  version: 2
```

En este archivo tendremos que **revisar** que el **nameserver** y el **addresses** sea el de nuestro servidor DNS, que en este caso es la IP "192.168.1.1/24"

Para acceder a este archivo tendremos que ir a la ruta /etc/netplan y ejecutar el **comando** `sudo nano 00-installer-config.yaml`



6. Verificación del FireWall

```
ivan@ivaninstituto:/etc/netplan$ sudo ufw status
Status: inactive
ivan@ivaninstituto:/etc/netplan$
```

Para verificar si en nuestro servidor tenemos el FireWall está inactivo tendremos que ejecutar el **comando sudo ufw status**. Cuando ejecutemos el comando nos tiene que salir **Status: inactive**

7. Configuración fichero named

```
GNU nano 6.2
#
# run resolvconf?
RESOLVCONF=no

# startup options for the server
OPTIONS="-u bind -4"
```

Para acceder a este fichero tendremos que ir a la ruta /etc/default y ejecutar el **comando sudo nano named**. En el apartado de **OPTIONS** tendremos que **añadir -4** lo que significa que nuestro servidor dns solo va a recibir y enviar peticiones por **IPv4**

8. Reinicio del servicio bind9

```
ivan@ivaninstituto:/etc/default$ sudo systemctl restart bind9
ivan@ivaninstituto:/etc/default$
```



Para reiniciar el servicio bind9 tendremos que ejecutar el **comando sudo systemctl restart bind9**

Esto es necesario para que los ajustes que le hemos hecho a los anteriores ficheros se apliquen

9. Anular validaciones dnssec

```
GNU nano 6.2                                named.conf.options
acl "autorizados" {
    192.168.1.31;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    recursion yes;
    allow-recursion { autorizados; };
    listen-on { 192.168.1.1; };
    allow-transfer { none; };

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    #dnssec-validation auto;
    dnssec-validation no;
}
```

Para acceder a este archivo tendremos que ir a la ruta /etc/bind y dentro ejecutar el **comando sudo nano named.conf.options**

Cuando estemos dentro del archivo de configuración abajo pondremos una línea que sea **dnssec-validation no;**



10. Añadir IPs de Google

```
GNU nano 6.2                                named.conf.options
acl "autorizados" {
    192.168.1.31;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    recursion yes;
    allow-recursion { autorizados; };
    listen-on { 192.168.1.1; };
    allow-transfer { none; };

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    #dnsssec-validation auto;
    dnsssec-validation no;
```

Para entrar en este archivo de configuración es la misma ruta y mismo comando que el anterior. Una vez dentro del fichero tendremos que añadir las siguientes líneas

forwarders {

8.8.8.8;

8.8.4.4;

}



Esto es necesario para que nuestro servidor pueda responder las consultas que le hagan. En este caso hemos puesto los DNS primario y secundario de "[Google.com](https://www.google.com)"

11. Acl de autorizados

```
GNU nano 6.2 named.conf.options
acl "autorizados" {
    192.168.1.31;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    recursion yes;
    allow-recursion { autorizados; };
    listen-on { 192.168.1.1; };
    allow-transfer { none; };

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    #dnssec-validation auto;
    dnssec-validation no;
}
```

Tendremos que añadir las siguientes líneas

```
acl "autorizados" {
```

```
    192.168.1.31
```

```
};
```



Esto es necesario para que nuestra máquina cliente tenga autorización para hacer consultas en nuestro servidor DNS

Luego tendremos que añadir

```
recursion yes;
```

```
allow-recursion { autorizados };
```

```
listen-on { 192.168.1.1 };
```

```
allow-transfers { none };
```

12. Recarga y Verificación del servicio bind9

```
ivan@ivaninstituto: etc$ sudo systemctl restart bind9
ivan@ivaninstituto: etc$ sudo systemctl status bind9
• named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-10 16:03:44 UTC; 10s ago
     Docs: man:named(8)
   Process: 1405 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1407 (named)
    Tasks: 6 (limit: 4514)
   Memory: 22.6M
      CPU: 120ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─1407 /usr/sbin/named -u bind -4

oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone medac-micro-tarde.com/IN: loaded serial 2
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone localhost/IN: loaded serial 2
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: all zones loaded
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: running
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 2)
oct 10 16:03:44 ivaninstituto systemd[1]: Started BIND Domain Name Server.
lines 1-22/22 (END)
```

Es necesario **reiniciar** el servicio de **bind9** para que coja las configuraciones anteriores. Para reiniciarlo se usa el comando **sudo systemctl restart bind9**



Una vez que hayamos reiniciado el servicio, tendremos que comprobarlo. Para comprobar que el servicio funciona correctamente usaremos el comando **sudo systemctl status bind9**. Como se puede observar en la imagen sale en **verde** y eso significa que está todo correcto y tampoco nos sale ningún error abajo en rojo

13. IP /24 del Servidor DNS

```
GNU nano 2.9.2 00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens37:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.1/24]
      nameservers:
        addresses: [192.168.1.1]
  version: 2
```

En este caso tendremos que poner la **IP "192.168.1.1/24"** para que no nos de ningún problema. Para acceder a este archivo de configuración tendremos que ir a la ruta **/etc/netplan** y ejecutar el comando **sudo nano 00-installer-config.yaml**

Y en el apartado de addresses de la interfaz de red que hemos configurado para DHCP se pondra la **IP "192.168.1.1/24"**



14. Configuración ficheros Zones

```
GNU nano 6.2                                named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

//Zona de resolución directa
zone "medac-micro-tarde.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.medac-micro-tarde.com";
};
//Zona inversa
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.1.168.192";
};
```

En este fichero configuraremos la zona de Resolución directa y la zona de Resolución Inversa. Esto se hace como manera de seguridad en la que nuestro servidor comprobará el DNS y la IP de manera inversa para asegurarse de que es quien dice ser

Antes de configurar el archivo tendremos que ir a la ruta **/etc/bind/** y crearemos una **carpeta** llamada **zones** con el comando **mkdir**

Para configurar este archivo tendremos que ir a la ruta **/etc/bind** y ejecutar el comando **sudo nano named.conf.local**

En la zona de resolución directa pondremos el **DNS** de nuestro servidor DNS que en este caso es "medac-micro-tarde.com"

En file pondremos la carpeta donde estará guardado ese archivo. En este caso estara guardado en **/etc/bind/zones/"**d.medac-micro-tarde.com**"**



En la zona de resolución inversa pondremos la **IP** "1.168.192.in-addr-arpa" que es la IP de manera inversa

En file pondremos la ruta /etc/bind/zones/db.1.168.192

15. Creación fichero [db.medac-micro-tarde.com](#)

Para crear este fichero y poder configurarlo tendremos que ir a la ruta /etc/bind y ejecutar el comando cp /etc/bind/db.local

Con esto copiaremos el archivo db.local en la ruta de abajo con el nombre [db.medac-micro-tarde.com](#)

/etc/bind/zones/db.medac-micro-tarde.com



16. Fichero Configuración Resolución Directa

```
GNU nano 6.2 db.medac-micro-tarde.com
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA     ubuntu-server.medac-micro-tarde.com. root.medac-micro-tarde.com. (
                                2          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS      ubuntu-server.medac-micro-tarde.com.
ubuntu-server    IN      A      192.168.1.1
www             IN      A      192.168.1.1
ubuntu-client    IN      A      192.168.1.31
server          IN      CNAME   ubuntu-server.medac-micro-tarde.com.
servidor        IN      CNAME   ubuntu-server.medac-micro-tarde.com.
```

Para acceder a configurar este archivo tendremos que ir a la ruta `/etc/bind/zones` y ejecutar el comando **sudo nano [db.medac-micro-tarde.com](#)**

En este archivo lo que estamos haciendo es asignar los nombres de las máquinas o de dominios con sus IPs para que así a la hora de hacer las consultas están verificadas por tema de seguridad



17. Fichero Configuración Resolución Inversa

```
GNU nano 6.2                                db.1.168.192
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ubuntu-server.medac-micro-tarde.com root.medac-micro-tarde.com. (
                                2          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
;
@         IN      NS       ubuntu-server.medac-micro-tarde.com.
1         IN      PTR      ubuntu-server.medac-micro-tarde.com.
31        IN      PTR      ubuntu-client.medac-micro-tarde.com.
```

Para acceder a este archivo tendremos que ir a la ruta `/etc/bind/zones` y ejecutar el comando **sudo nano db.1.168.192**

En este archivo lo que estamos haciendo es asociar las IPs de manera inversa con la máquina servidor y la máquina cliente para que cuando hagamos las consultas están verificadas por temas de seguridad

18. Verificación named-checkconf

```
ivan@ivaninstituto:/etc/bind/zones$ sudo named-checkconf
ivan@ivaninstituto:/etc/bind/zones$
```

Para verificar que todas las configuraciones anteriormente hechas en la ruta `zones`, tendremos que ejecutar el comando **sudo named-checkconf**



Si una vez que hemos ejecutado este comando no nos da nada significa que está todo correcto

19. Recarga y Verificación del servicio bind9

```
ivan@ivaninstituto:/etc$ sudo systemctl restart bind9
ivan@ivaninstituto:/etc$ sudo systemctl status bind9
• named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-10 16:03:44 UTC; 10s ago
     Docs: man:named(8)
   Process: 1405 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1407 (named)
    Tasks: 6 (limit: 4514)
   Memory: 22.6M
      CPU: 120ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─1407 /usr/sbin/named -u bind -4

oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone medac-micro-tarde.com/IN: loaded serial 2
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone localhost/IN: loaded serial 2
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: all zones loaded
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: running
oct 10 16:03:44 ivaninstituto named[1407]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 2)
oct 10 16:03:44 ivaninstituto systemd[1]: Started BIND Domain Name Server.
lines 1-22/22 (END)
```

Es necesario **reiniciar** el servicio de **bind9** para que coja las configuraciones anteriores. Para reiniciarlo se usa el comando **sudo systemctl restart bind9**

Una vez que hayamos reiniciado el servicio, tendremos que comprobarlo. Para comprobar que el servicio funciona correctamente usaremos el comando **sudo systemctl status bind9**. Como se puede observar en la imagen sale en **verde** y eso significa que está todo correcto y tampoco nos sale ningún error abajo en rojo



20. Configuración Cliente DNS

```
GNU nano 6.2                                resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.1.1
options edns0 trust-ad
search localdomain medac-micro-tarde.com
```

Para modificar este fichero tendremos que ir a la ruta /etc y ejecutar el comando `sudo nano resolv.conf`

En este fichero añadiremos el **nameserver 192.168.1.1** que es la IP de nuestra maquina servidor

Tambien añadiremos **search localdomain medac-micro-tarde.com** que es el dominio que hemos definido y asociado a esa IP

Este archivo se modifica con cada reinicio ya que la IP del cliente se asigna por DHCP



21. Pruebas desde el Servidor

```
ivan@ivaninstituto:/etc$ ping ubuntu-client.medac-micro-tarde.com
PING ubuntu-client.medac-micro-tarde.com (192.168.1.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ubuntu-client (192.168.1.31): icmp_seq=1 ttl=64 time=2.28 ms
64 bytes from ubuntu-client (192.168.1.31): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from ubuntu-client (192.168.1.31): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.14 ms
^C
--- ubuntu-client.medac-micro-tarde.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.144/1.570/2.280/0.505 ms
ivan@ivaninstituto:/etc$ _
```

Para comprobar que desde la máquina del servidor nos funciona la máquina del cliente tendremos que hacer **ping** ubuntu-client.medac-micro-tarde.com

Y si nos da ping es porque está correcto

22. Pruebas desde el Cliente

```
ivancli@ivancliente:/etc$ sudo dig server.medac-micro-tarde.com

;<>> Dig 9.18.39-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <>> server.medac-micro-tarde.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61631
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
.. QUESTION SECTION:
server.medac-micro-tarde.com. IN A

; ANSWER SECTION:
erver.medac-micro-tarde.com. 604800 IN CNAME  ubuntu-server.medac-micro-tarde.com.
buntu-server.medac-micro-tarde.com. 604800 IN A 192.168.1.1

;; Query time: 15 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 10 17:55:29 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 101

ivancli@ivancliente:/etc$
```



```
ivancli@ivanciente:/etc$ ping ubuntu-client.medac-micro-tarde.com
PING ubuntu-client.medac-micro-tarde.com (192.168.1.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ubuntu-client (192.168.1.31): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.85 ms
64 bytes from ubuntu-client (192.168.1.31): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from ubuntu-client (192.168.1.31): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.293 ms
64 bytes from ubuntu-client (192.168.1.31): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from ubuntu-client (192.168.1.31): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.413 ms
^C
--- ubuntu-client.medac-micro-tarde.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4067ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.051/0.534/1.852/0.673 ms
ivancli@ivanciente:/etc$
```

Para comprobar que nuestra máquina del servidor desde la máquina del cliente tendremos que ejecutar el comando **sudo dig** server.medac-micro-tarde.com

Y luego ejecutaremos el comando **ping** ubuntu-server.medac-micro-tarde.com

Y si nos sale al igual que se muestra en las imágenes está todo correcto y nuestro servidor DNS está creado correctamente